

Capítulo 4

Aproximación de funciones. Fórmula de Taylor

Fórmula de Taylor. Término complementario. Fórmula de Mac-Laurin.

1. Ordena según las potencias de $(x - 2)$ el polinomio $f(x) = x^3 + 4x^2 - 5x + 8$ mediante la fórmula de Taylor.

~~2. Determina un polinomio $P(x)$ tal que~~

a) Cumpla la identidad $P(x + 2) - 2P(x + 1) + P(x) = x$

b) En $x = 0$ valga $1/6$

c) En $x = 3$ valga $2/3$.

3. Desarrollar en serie de Taylor las siguientes funciones en los puntos que se indican:

a) e^x en 0, b) e^x en 1, c) $\sen x$ en 0,

d) $\cos x$ en 0, e) $\ln x$ en 1, f) $\log_a x$ en 1.

4. Obtener la fórmula de Taylor de la función $f(x) = \frac{1}{x}$ en un entorno del punto $x_0 = 1$.

5. Obtener la fórmula de Taylor de la función $f(x) = xe^x$ en un entorno del punto $x_0 = 0$ (fórmula de Mac Laurin).

6. Obtener la fórmula de Mac Laurin de la función $f(x) = e^{\frac{x}{2}+2}$.

7. Obtener el desarrollo de Mac-Laurin de $f(x) = \frac{3x+2}{x^2-5x+6}$.

8. Sea

$$f(x) = \begin{cases} \sen x & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ x - \frac{x^3}{6} & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

a) ¿Para qué valores de x es derivable la función?

b) Calcula la función derivada.

c) ¿Cuántas veces es f derivable en $x = 0$?

d) Escribe la fórmula de Taylor de dicha función en $x = 0$ utilizando el polinomio de mayor grado posible.

Estimación de errores mediante la fórmula de Taylor.

9. Calcula con un error menor que una centésima $\mathbf{e}^{0,4}$.
10. Prueba que si $x > 0$ entonces
- $$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} < \sqrt{1+x} < 1 + \frac{x}{2}.$$
11. Calcula $\ln 1,1$ con un error menor que 10^{-4} .
12. Calcula, con un error menor que 10^{-4} , $\sin 51^\circ$ y $\cos 271^\circ$.
13. Calcula el seno y el coseno de $\frac{1}{10}$ con un error menor que una millonésima.

~~Aplicaciones geométricas de la fórmula de Taylor.~~

14. Bajo la fuerza del peso el hilo se arquea imitando la línea catenaria $y = a \cosh \frac{x}{a}$ (a constante). Muestra que, para $|x|$ pequeño, la forma del hilo se aproxima a la de una parábola.
15. Considera los desarrollos en serie de Mac Laurin de las siguientes funciones y representa gráficamente las aproximaciones que resultan al considerar 1, 2 o 3 términos del desarrollo.
- a) $y = \sin x$, b) $y = \cos x$, c) $y = \mathbf{e}^x$, d) $y = \ln(1+x)$.
16. De la función f se sabe que $f'(2) = f''(2) = f'''(2) = \dots = f^{(k-1)}(2) = 0$ y $f^{(k)}(2) = 6$. ¿Qué puede afirmarse de f en cuanto a monotonía y curvatura en el punto $x = 2$?

Cálculo de límites mediante desarrollos en serie.

17. Calcula los límites siguientes:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right), \quad \text{b)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\mathbf{e}^x - \cos x}{\tan^2 x}, \quad \text{c)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{1 - \cos \frac{x}{2}}, \\ \text{d)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin x}{x - \sin x}, \quad \text{e)} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\mathbf{e}^{x-2} - 1}{x - 2}, \quad \text{f)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x(1 - \cos 3x)}. \end{aligned}$$

Soluciones a algunos de los ejercicios propuestos.

1.- $(x-2)^3 + 10(x-2)^2 + 23(x-2) + 22.$

5.- $x + \frac{x^2}{1!} + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^4}{3!} + \frac{x^5}{4!} + \dots$

6.- $\mathbf{e}^2 \left[1 + \frac{2}{1!2} + \frac{x^2}{2!2^2} + \frac{x^3}{3!2^3} + \frac{x^4}{4!2^4} + \dots \right].$

7.- $\frac{1}{3} + \frac{7x}{9} + \frac{16x^2}{27} + \frac{59x^3}{162} + \frac{199x^4}{972} + \dots$

9.- 1,4906.

11.- 0,095333.

12.- a) 0,777232; b) 0,0174409.

17.- a) $\frac{1}{3}$; c) 4.